Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Física
Casa Central

Duración: 110 minutos

Certamen 2 (simulación)

FIS121

Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 16

Certamen de carácter individual, sin préstamos y sin consultas.
Cada inciso vale 10 puntos (total 100).
Calculadora científica simple permitida.

Nombre:

Rol: –

Formulario:

$$W = \int_c \vec{F} \cdot d\vec{l}\,; \quad \sum_i W_i = \Delta K\,; \quad W^{(\text{conservativo})}_{a\to b} = -\Delta U\,; \quad W_e = q\int \vec{E}\cdot d\vec{l}\,; \quad \Delta V = \frac{\Delta U}{q}$$

$$V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}\,; \quad V = k\int \frac{dq}{r}\,; \quad \Delta V = -\int_{ref.}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l}\,; \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}V\,; \quad i = \frac{dq}{dt}\,; \quad \vec{J} = \sigma\vec{E}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}\,; \quad J = \frac{i}{A}\,; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\,; \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,; \quad \vec{F} = q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})\,; \quad \vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}$$

Elementos de línea, área, volumen y gradiente:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ R\,d\theta & \text{polares} \end{cases}$$

$$dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \\ R\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases}$$

$$dV = \begin{cases} r\,dr\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases}$$

$$\vec{\nabla}f = \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \dfrac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\hat{z} & \text{cartesianas} \\ \dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} & \text{polares} \\ \dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\hat{z} & \text{cilíndricas} \\ \dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\phi} & \text{esféricas} \end{cases}$$

En coordenadas esféricas: $0 < \theta < \pi$, $0 < \phi < 2\pi$

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \sin^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \qquad \int \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \sqrt{a^2+x^2}$$

$$\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \qquad \int \frac{1}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

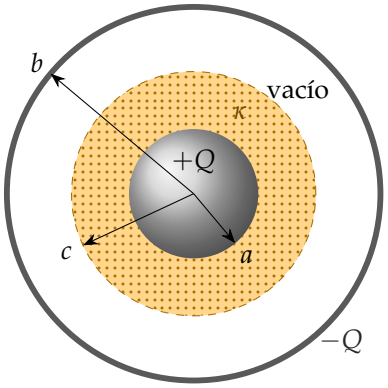
$$\int \cos\theta\sin\theta\,d\theta = -\frac{1}{2}\cos^2\theta \qquad \int \frac{x}{a-x}\,dx = -x - a\ln(a-x),\ a > x$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \qquad \int \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a} \qquad \int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

Problema 1 **(30 puntos)**

Un capacitor esférico está formado por una esfera conductora maciza de radio a con carga $+Q$ y un cascarón conductor delgado, concéntrico, de radio b ($b > a$) con carga $-Q$.
La región $a < r < c$ (con $a < c < b$) está completamente llena con un material dieléctrico de constante κ, mientras que la región $c < r < b$ es vacío.



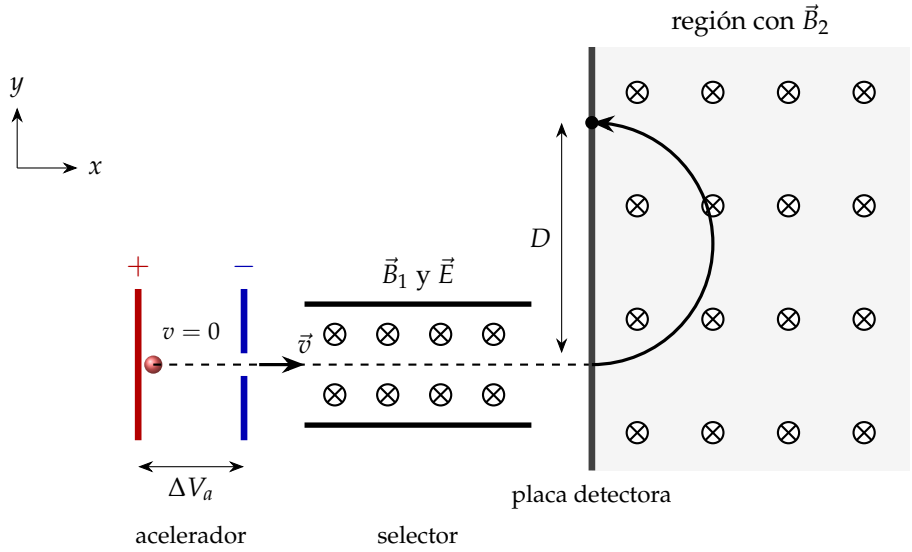
a) Usando la ley de Gauss, determine el campo eléctrico $\vec{E}(r)$ en todas las regiones del espacio. (Dentro de un dieléctrico se reemplaza ε_0 por $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$.)

b) Determine la diferencia de potencial entre la esfera y el cascarón y, a partir de ella, la capacitancia C del sistema. Muestre que el resultado equivale a dos capacitores esféricos conectados en serie.

c) El capacitor se carga con una batería de voltaje V_0 y luego se desconecta. A continuación se retira completamente el dieléctrico, de modo que toda la región $a < r < b$ queda en vacío. Llame C_0 a la capacitancia sin dieléctrico. Determine la nueva diferencia de potencial entre la esfera y el cascarón y el trabajo externo necesario para retirar el dieléctrico. ¿Aumenta o disminuye la energía almacenada? Explique físicamente por qué. Exprese sus resultados en función de C, C_0 y V_0.

Problema 2 **(30 puntos)**

Un ion de carga $q > 0$ y masa m parte del reposo junto a la placa positiva de un acelerador y es acelerado por una diferencia de potencial ΔV_a entre dos placas paralelas. Luego entra, moviéndose en la dirección $+\hat{\imath}$, a un selector de velocidades donde existen un campo magnético uniforme $\vec{B}_1 = B_1(-\hat{k})$ y un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$. Finalmente ingresa a una región con campo magnético uniforme $\vec{B}_2 = B_2(-\hat{k})$, donde describe media circunferencia y choca con una placa detectora a una distancia D del punto de entrada. Desprecie la gravedad.



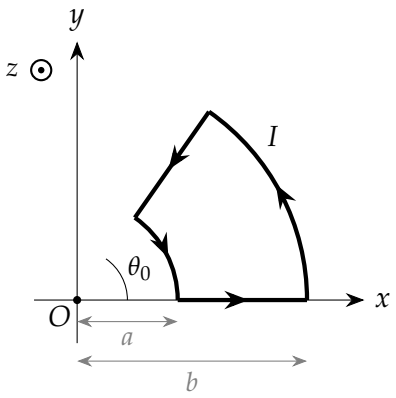
a) Usando el teorema del trabajo y la energía, determine la rapidez v con que el ion sale del acelerador, en función de q, m y ΔV_a.

b) Determine el vector campo eléctrico $\vec{E}$ que debe existir en el selector para que el ion lo atraviese en línea recta. Apóyese en un diagrama de cuerpo libre.

c) Justifique hacia qué lado se curva el ion al entrar a la región con $\vec{B}_2$ y determine su masa m en función de q, B_2, D y ΔV_a.

Problema 3 **(30 puntos)**

Una espira conductora tiene la forma de un sector de corona circular, de radios a y b ($a < b$) y ángulo θ_0, ubicada en el plano xy con su centro de curvatura en el origen O, tal como muestra la figura.
Por la espira circula una corriente I: en el arco exterior circula en sentido antihorario (visto desde $+z$), luego baja por el tramo radial en $\theta = \theta_0$, recorre el arco interior en sentido horario y vuelve por el tramo radial sobre el eje x.



a) Sin hacer cálculos, justifique usando argumentos físicos y geométricos por qué los tramos rectos (radiales) de la espira no producen campo magnético en el punto O.

b) Usando la ley de Biot–Savart, determine el vector campo magnético $\vec{B}$ en O producido por la espira completa. ¿Cuál de los dos arcos domina? Justifique.

c) Se aplica ahora un campo magnético externo uniforme $\vec{B}_{ext} = B_0\,\hat{\imath}$. Determine la fuerza magnética neta sobre la espira y el torque que actúa sobre ella. ¿En torno a qué eje tiende a girar la espira?

Pregunta conceptual **(10 puntos)**

Responda con sus propias palabras. No se espera una definición memorizada, sino el significado físico.

i) (5 pts) Una esfera conductora maciza de radio R tiene carga Q y está en equilibrio electrostático. Un estudiante afirma: *"como el campo eléctrico dentro del conductor es cero, el potencial eléctrico dentro del conductor también es cero"*. ¿Está de acuerdo? Justifique, considerando $V(\infty) = 0$.

ii) (5 pts) Dos cables del mismo material se conectan, por separado, a la misma diferencia de potencial ΔV. El cable B tiene el doble de largo y el doble de diámetro que el cable A. ¿Cuál de los dos disipa más potencia? ¿Cuántas veces más? Justifique.